

Sistem Skrining Depresi Mahasiswa dengan Klasifikasi Risiko Multilevel

Early Detection System for Student Mental Health Risks

By: Arthur Pendragon

Dataset: [Student Depression Dataset](#)

Independent Data Science Project · 2026

Problem Background

Depresi merupakan gangguan kesehatan mental serius yang menjadi kontributor utama **penurunan produktivitas dan kualitas hidup** di tingkat global, memengaruhi lebih dari **280 juta orang** di seluruh dunia (WHO). Pada sektor pendidikan, mahasiswa menjadi kelompok yang sangat rentan akibat akumulasi tekanan akademik, tuntutan finansial, dan dinamika sosial. Data di India bahkan menunjukkan bahwa **1 dari 20 individu** terindikasi depresi, menandakan adanya krisis kesehatan mental yang nyata pada populasi usia produktif.

Meskipun prevalensi kasus sangat tinggi, faktanya lebih dari **75% penderita** di negara berkembang tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Di lingkungan kampus, kesenjangan ini diperparah oleh **keterbatasan rasio tenaga ahli** (psikolog/konselor) dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang harus dilayani. Hal ini memicu urgensi akan adanya sistem skrining awal yang objektif dan efisien.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data melalui *Machine Learning* yang mampu melakukan **triage atau klasifikasi tingkat risiko**. Dengan sistem ini, keterbatasan sumber daya manusia di kampus dapat dioptimalkan melalui pemberian prioritas penanganan pada mahasiswa dengan risiko tertinggi, sehingga meminimalisir adanya kasus fatal yang tidak terdeteksi.

Project Objectives

01

Model Prediktif

Mengembangkan model machine learning untuk mendukung proses skrining awal depresi pada mahasiswa

03

Identifikasi Faktor Kunci

Mengidentifikasi variabel prediktor paling signifikan yang mempengaruhi risiko depresi mahasiswa

02

Klasifikasi Multilevel

Mengembangkan sistem klasifikasi risiko depresi dengan tiga tingkat: rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan ambang batas probabilitas

04

Intervensi Dini

Memberikan rekomendasi intervensi berdasarkan tingkat risiko untuk layanan konseling yang lebih efektif

Dataset Overview

Dataset student depression dari Kaggle berisi berbagai variabel yang berkaitan dengan depresi mahasiswa, mencakup faktor demografis, akademik, psikologis, serta gejala depresi, yang dikumpulkan melalui survei di India.

Struktur Dataset

- Dataset awal: **27.000+ responden**
- **17 variabel predictor**
- 1 variabel target (Depression: 1 (Ya) / 0 (Tidak))

Sumber Data

Dataset diambil dari platform Kaggle dengan judul "Student Depression Dataset". Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di:

[Kaggle - Student Depression Dataset](#)

❏ **Catatan:** Data dikumpulkan dari populasi mahasiswa di India. Karakteristik budaya, akademik, dan sosial mungkin berbeda dengan konteks Indonesia dan negara lainnya, sehingga **generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati** dan membutuhkan validasi dengan data lokal.

Data Understanding

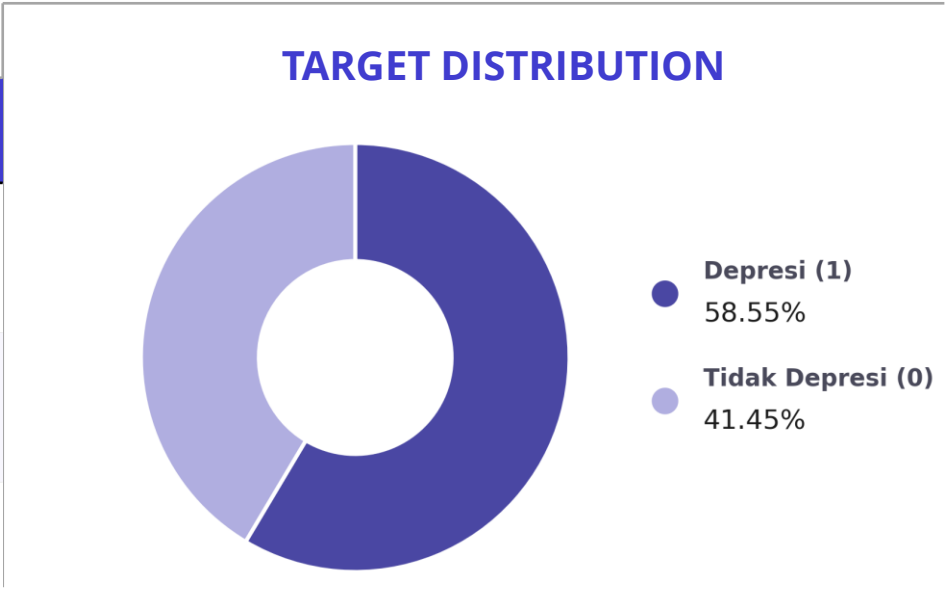
Dataset mencakup berbagai aspek mahasiswa, mulai dari faktor akademik, gaya hidup, hingga Informasi personal yang berpotensi memengaruhi depresi.

SAMPLE DATA :

Gender	Age	Academic Pressure	CGPA	Degree	Sleep Duration	Dietary Habits	Depression
Male	33.0	5.0	8.97	B.Pharm	'5-6 hours'	Healthy	1
Female	24.0	2.0	5.9	BSc	'5-6 hours'	Moderate	0
Male	31.0	3.0	7.03	BA	'Less than 5 hours'	Healthy	0
Female	28.0	3.0	5.59	BCA	'7-8 hours'	Moderate	1

FEATURE GROUPS

Groups	Nama Fitur	Tipe Data
Personal	Age, Gender, City, Suicidal Thoughts, Family History, Financial Stress	Kategorikal, Numerik
Akademik & Pekerjaan	CGPA, Academic Pressure, Study Satisfaction, Degree, Work Pressure, Job Satisfaction	Kategorikal, Numerik
Gaya Hidup	Sleep Duration, Dietary Habits, Work/Study Hours	Kategorikal, Numerik



Data Issues & Solutions

Masalah: Data Out-of-Domain

Beberapa data memiliki nilai yang tidak sesuai dengan domain dan tujuan dari pengembangan model

Solusi: Menghapus atau mengimputasi data berdasarkan jumlah keseluruhan data yang ditemukan

Masalah: Data Error

Beberapa data yang memiliki nilai pengganti atau nilai tidak valid yang kemungkinan berasal dari ketentuan system atau human error

Solusi: Imputasi menggunakan median atau mean untuk variabel numerik dan modus untuk kategorikal.

Masalah: Class Labeling

Target variabel biner digunakan untuk melatih model, kemudian hasil probabilitas prediksi dikonversi menjadi 3 kelas: Rendah, Sedang, dan Tinggi berdasarkan ambang batas probabilitas.

Solusi: Melakukan pembagian kelas berdasarkan ambang probabilitas prediksi

Masalah: Outliers

Deteksi pencilan pada variabel numerik yang dapat mempengaruhi model

Solusi: Transformasi logaritmik dan capping menggunakan metode IQR (Interquartile Range) untuk mengurangi dampak pencilan

Data Cleaning

FILTERING & SELEKSI RESPONDEN

1 Filter Responden Non-Mahasiswa

Menghapus responden dengan nilai pada fitur Degree berupa '**Class 12**', karena tidak sesuai dengan tujuan klasifikasi depresi mahasiswa perguruan tinggi.

2 Validasi Konsistensi Usia pada Jenjang Pendidikan

Terdapat responden dengan nilai Age yang tidak memungkinkan untuk menempuh jenjang pendidikan yang tercatat, sehingga data tersebut dihapus berdasarkan batas usia minimum per jenjang pendidikan.

3 Dominasi Nilai 'Student' pada Fitur Profession

Fitur Profession memiliki distribusi yang sangat tidak seimbang dengan hampir seluruh nilai merupakan 'Student', sehingga baris dengan profesi lain dihapus sebagai data out-of-domain.

PENANGANAN KUALITAS DATA

4 Nilai Tidak Valid pada Fitur Kategorikal

Beberapa fitur kategorikal mengandung nilai tidak representatif seperti '**0**', '**?**', '**Others**', dan lainnya yang tidak bermakna secara kontekstual, sehingga data tersebut perlu diimputasi menggunakan modus dari fitur yang bersangkutan.

5 Nilai Outliers pada Fitur Numerik

Beberapa fitur numerik mengandung nilai pencilan yang jumlahnya sangat sedikit di luar rentang umum, sehingga data tersebut ditangani menggunakan **domain-based clipping** dengan menetapkan batas berdasarkan distribusi data aktual pada masing-masing fitur.

Feature Engineering

6 Feature Selection

Menghapus fitur yang tidak relevan atau redundan terhadap target klasifikasi.

FITUR	STATUS	ALASAN
Id	Hapus	Identifier unik tanpa nilai prediktif.
Profession, Job Satisfaction, Work Pressure	Hapus	Distribusi sangat homogen, tidak informatif bagi model.
Have you ever had suicidal thoughts?	Hapus	Merupakan gejala depresi, bukan faktor penyebab. Penggunaannya berpotensi menimbulkan data leakage dan tidak sesuai dengan tujuan proyek.

7 Feature Transformation

Degree Grouping

Nama gelar yang beragam dikelompokkan menjadi Education Level dengan 3 kategori agar representasi jenjang pendidikan lebih konsisten dan mudah diinterpretasikan oleh model.

NILAI ASAL

B.Pharm, BSc, BA, BCA,...	→	Bachelor
M.Tech, MSc, MBA,...	→	Magister
PhD, MD	→	Doctorate

Data Encoding

8 METODE ENCODING

Label Encoding

Digunakan pada fitur **biner** yang hanya memiliki dua nilai. Setiap nilai dipetakan ke 0 atau 1.

FEATURE

Gender

Family History
Mental Illness

Have you ever had suicidal
thoughts ?

CONTOH

Male → **0**

Female → **1**

Ordinal Encoding

Digunakan pada fitur **bertingkat** yang memiliki urutan logis antar nilainya.

FEATURE

Dietary Habits

Sleep Duration

Financial Stress

CONTOH

Healthy → **2**

Moderate → **1**

Unhealthy → **0**

Target Encoding

Digunakan khusus pada fitur City yang memiliki banyak kategori. Setiap nilai diganti dengan rata-rata target variabel.

FEATURE

City

CONTOH

Mumbai → **0.57**

Bangalore → **0.63**

Kalyan → **0.68**

Feature Scaling

9 NORMALIZATION

Standard Scaler

Diterapkan pada seluruh fitur setelah proses encoding dan feature selection. Proses ini mengubah setiap nilai menjadi distribusi dengan mean = 0 dan standar deviasi = 1.

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

μ = mean fitur σ = standar deviasi x = nilai asli z = nilai terstandarisasi

CONTOH HASIL SCALING

FITUR	SEBELUM		SESUDAH
Age	25	→	-0.21
Age	35	→	1.84
CGPA	8.97	→	1.43
CGPA	5.00	→	-1.62

HASIL AKHIR DATA PREPARATION

27.901

↓

21.751

Total baris data

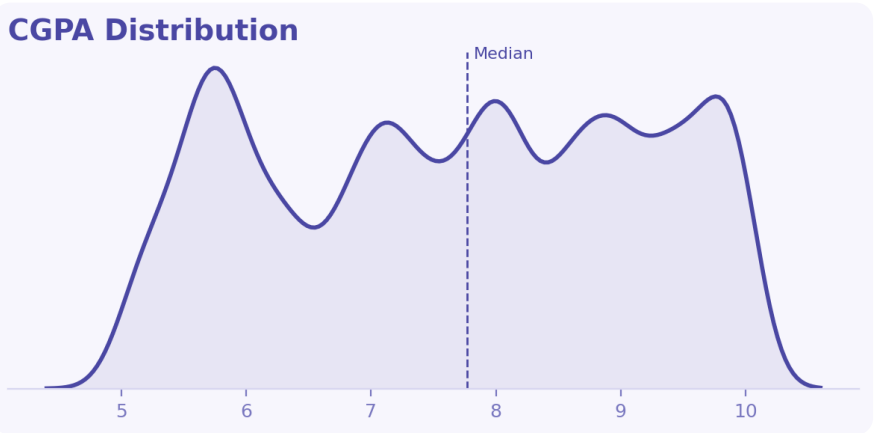
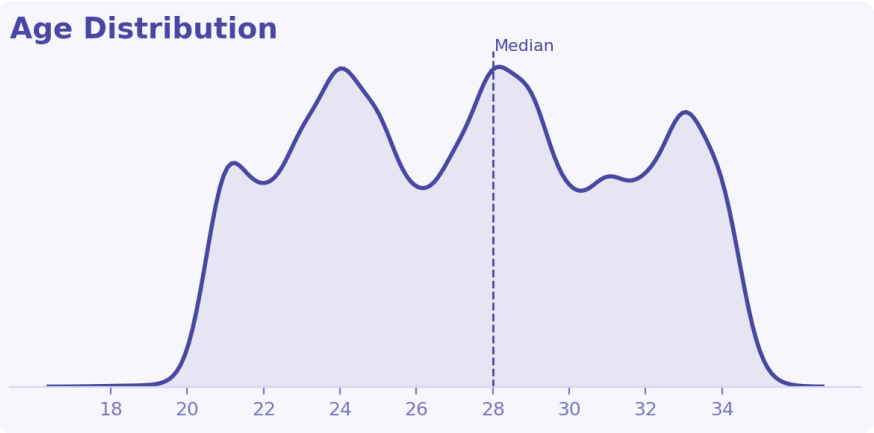
17

↓

12

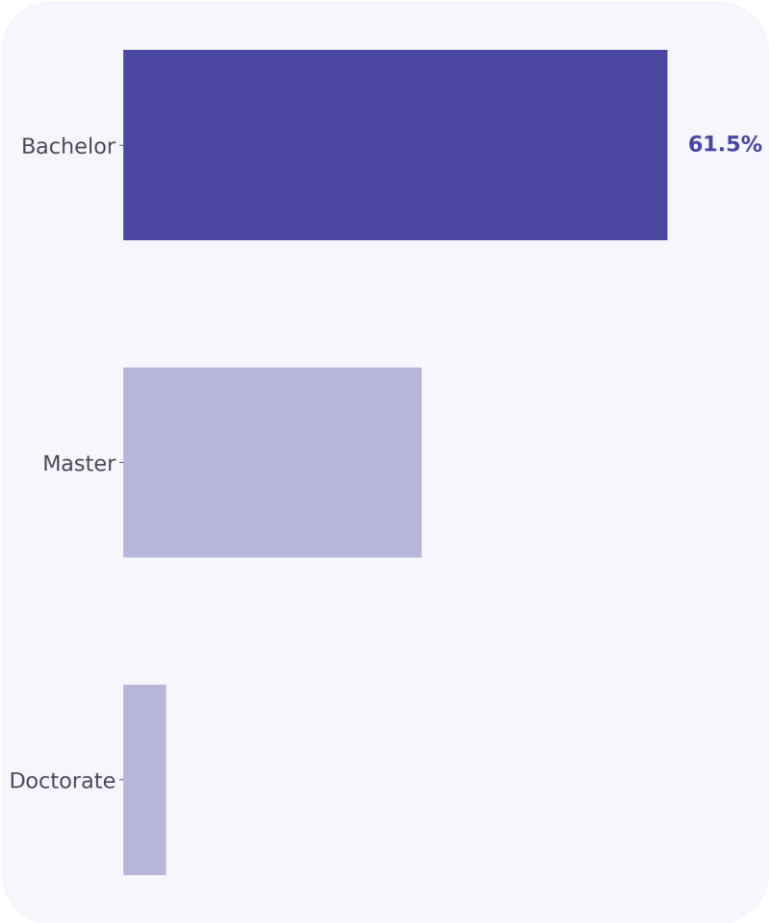
Total fitur

Demographic overview



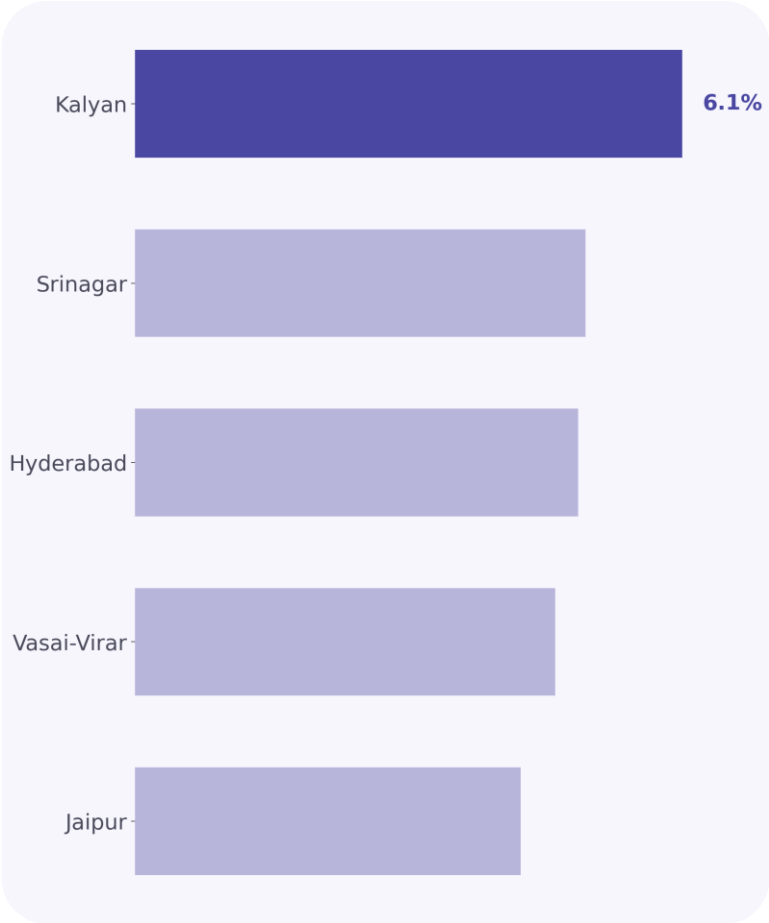
Age & CGPA

Distribusi usia dan CGPA menunjukkan beberapa pola puncak, mengindikasikan adanya variasi karakteristik dalam populasi mahasiswa.



Education Level

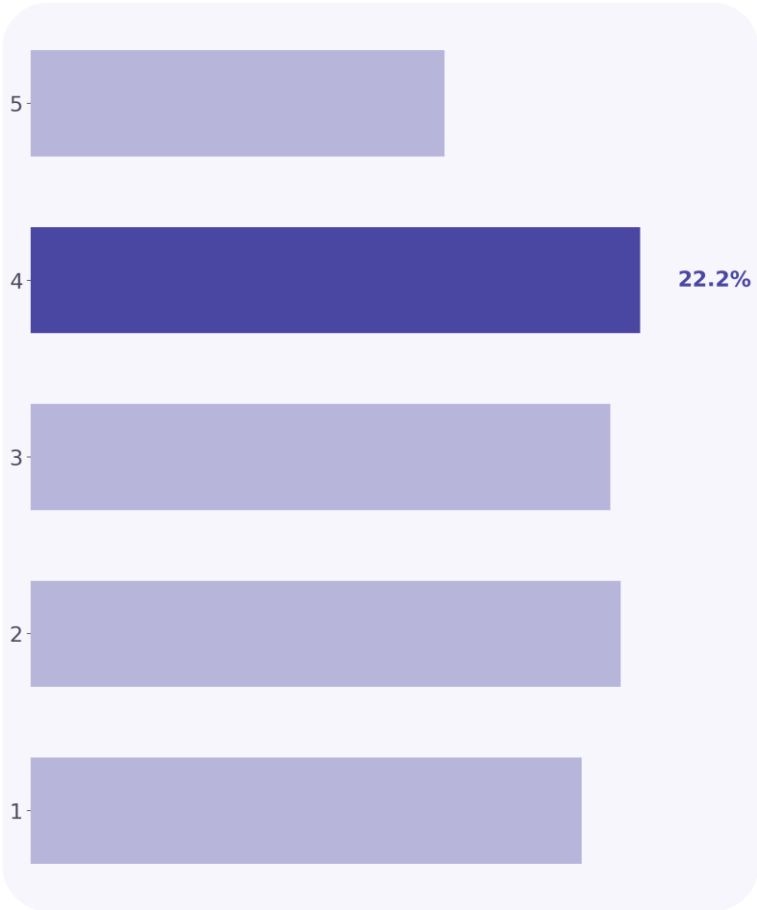
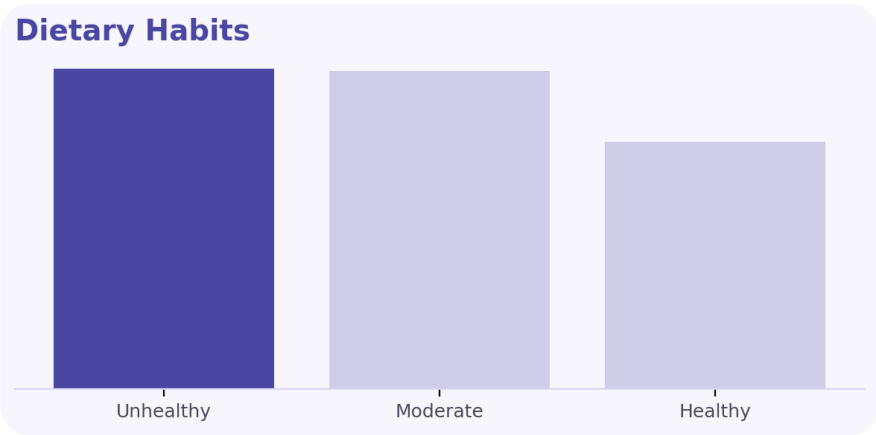
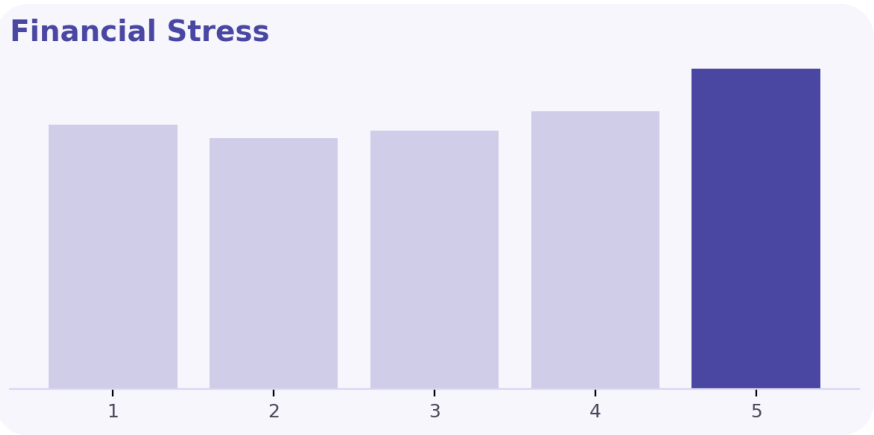
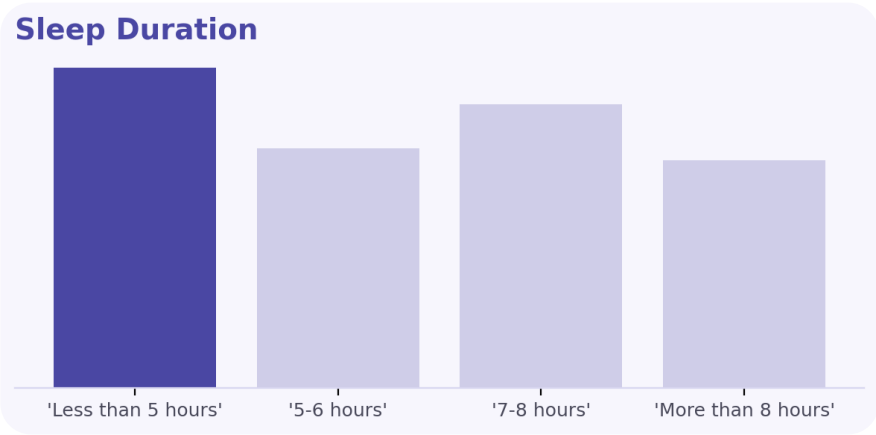
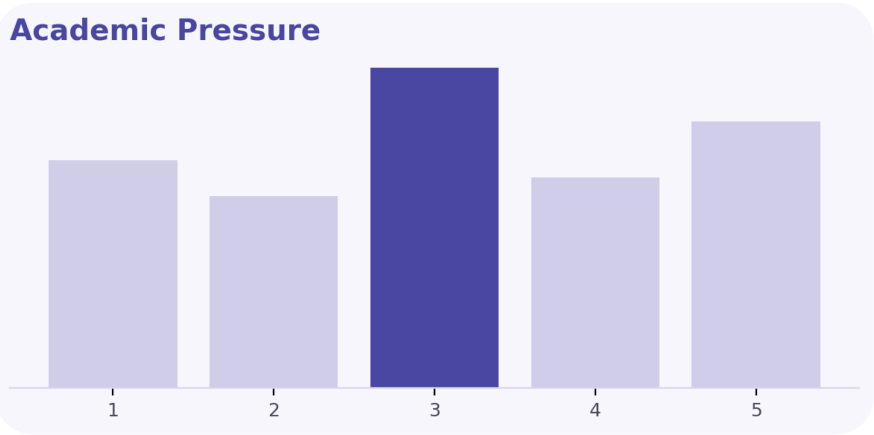
Mayoritas responden berada pada jenjang Bachelor, menunjukkan dominasi mahasiswa tingkat sarjana dalam dataset.



Top 5 Cities

Distribusi responden tidak didominasi oleh satu kota tertentu, menunjukkan penyebaran geografis yang relatif luas.

Behavioral Factors



Tekanan pada Mahasiswa

Mayoritas mahasiswa berada pada tingkat tekanan akademik dan finansial menengah hingga tinggi, yang berpotensi meningkatkan risiko depresi.

Gaya Hidup Mahasiswa

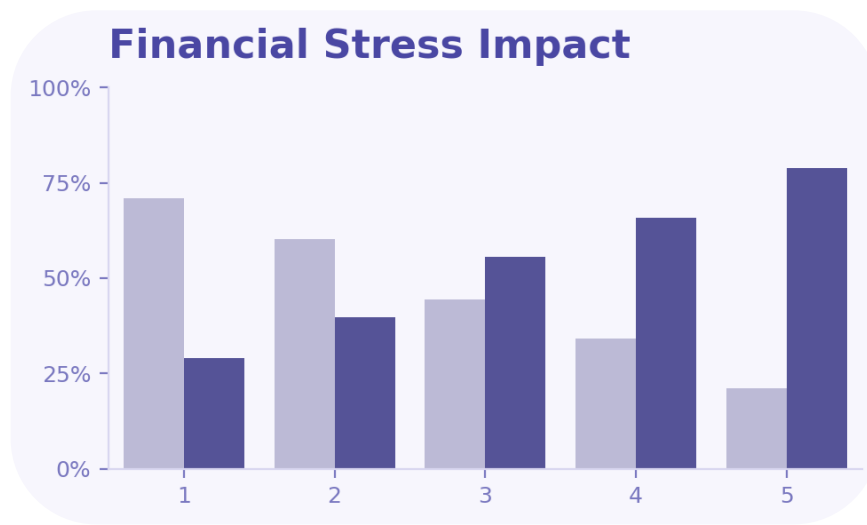
Pola tidur yang cenderung kurang optimal serta variasi kebiasaan makan menunjukkan adanya faktor gaya hidup yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan mental mahasiswa.

Kepuasan Studi

Kepuasan studi cenderung berada pada tingkat menengah, menunjukkan potensi ketidakpuasan pada sebagian mahasiswa.

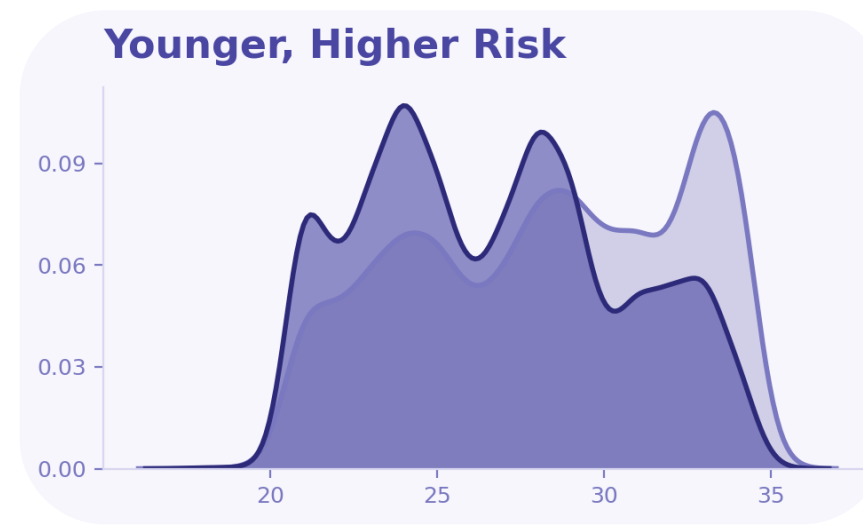
Numerical Features vs Target

● Depresi = Ya, ● Depresi = Tidak



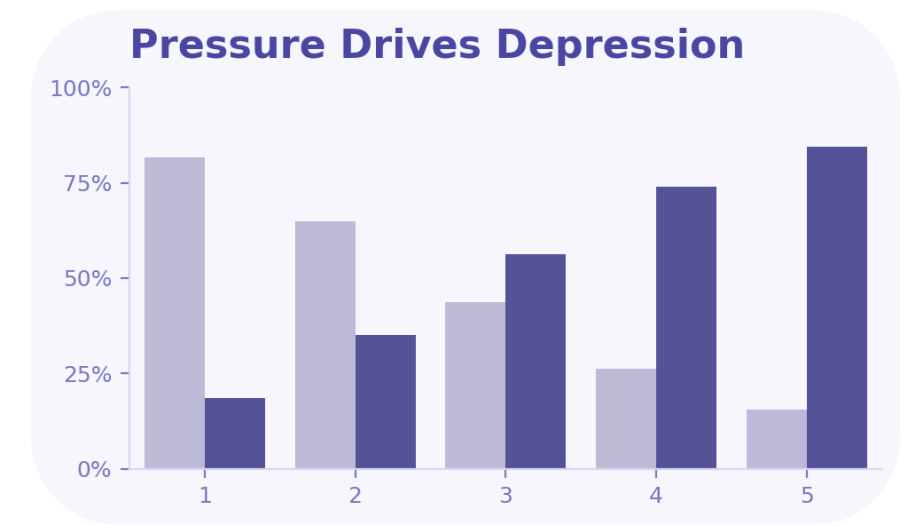
Tingkat Financial Stress (1–5)

Semakin tinggi tingkat financial stress, semakin besar persentase mahasiswa yang mengalami depresi. Kategori level 4–5 menunjukkan dominasi signifikan pada kelompok depresi.



Usia Mahasiswa

Mahasiswa yang lebih muda menunjukkan kecenderungan memiliki probabilitas depresi sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lebih tua, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan.

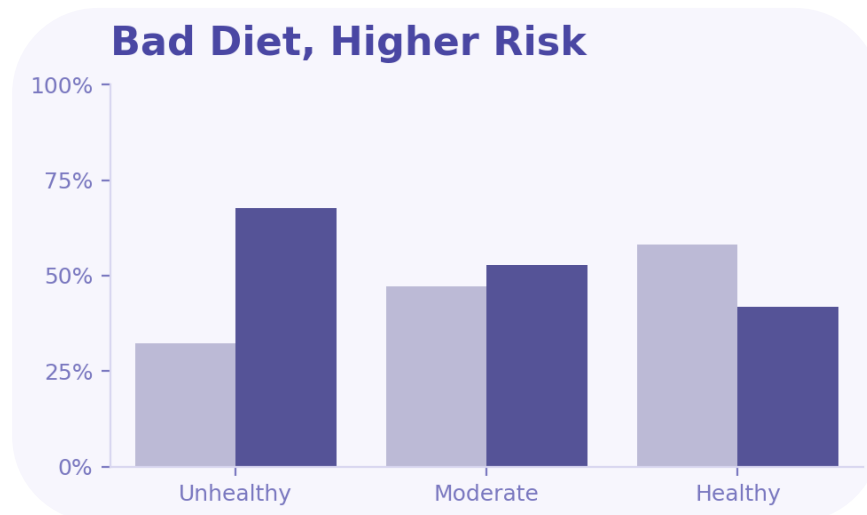


Tingkat Academic Pressure (1–5)

Tingkat academic pressure yang lebih tinggi (level 4–5) didominasi oleh mahasiswa yang mengalami depresi, menunjukkan hubungan yang kuat antara tekanan akademik dan risiko depresi.

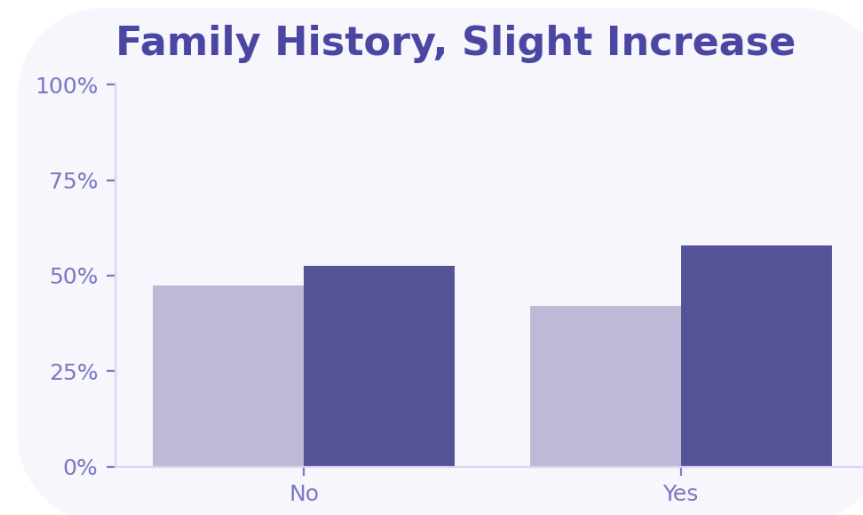
Categorical Features vs Target

● Depresi = Ya, ● Depresi = Tidak



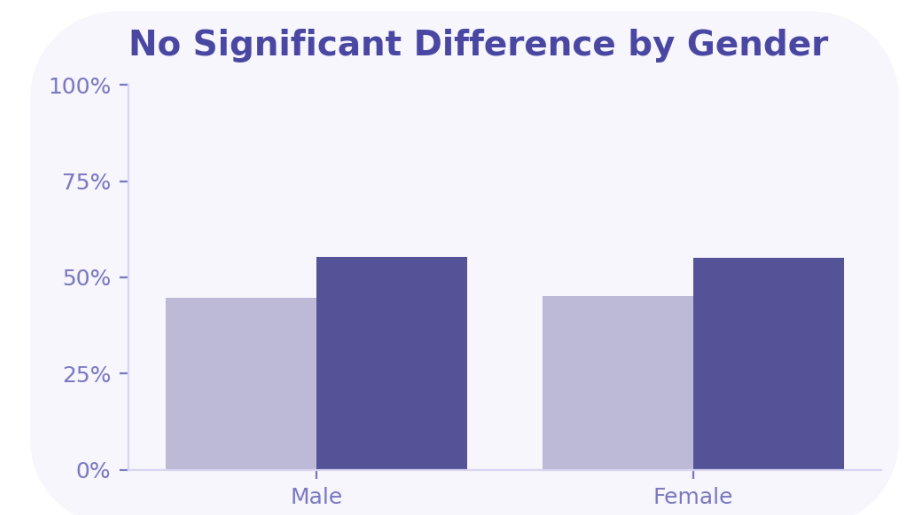
Dietary Habits

Mahasiswa dengan pola makan tidak sehat menunjukkan proporsi depresi yang jauh lebih tinggi, mengindikasikan hubungan yang kuat antara kebiasaan makan dan risiko kesehatan mental.



Family History of Mental Illness

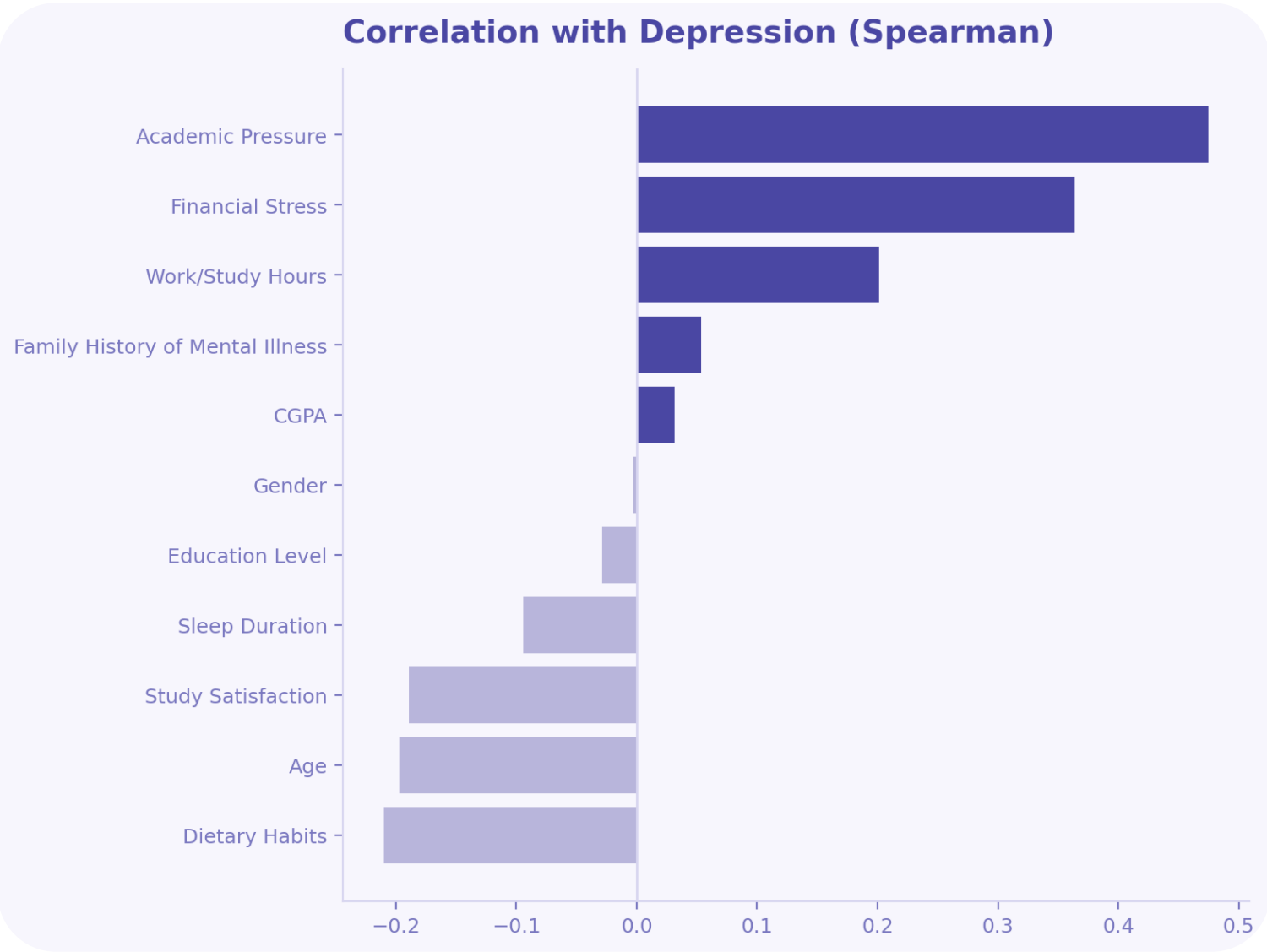
Individu dengan riwayat keluarga gangguan mental menunjukkan tingkat depresi yang sedikit lebih tinggi, menandakan adanya hubungan yang bersifat moderat.



Gender

Tingkat depresi relatif serupa pada laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa gender bukan merupakan faktor pembeda dalam dataset ini.

Feature Correlation



City & Depression Association

Cramér’s V digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel kategorikal.

Fitur	Cramér’s V	Interpretasi
City	0,07	Weak

KESIMPULAN

Hasil analisis **Exploratory Data Analyst (EDA)** menunjukkan bahwa depresi dipengaruhi oleh berbagai faktor dari aspek akademik, gaya hidup, hingga latar belakang keluarga. Oleh karena itu, **seluruh fitur diikutsertakan** dalam model untuk memastikan hasil prediksi memiliki **variansi informasi yang kaya** dan **tidak terpaku hanya pada faktor tekanan eksternal saja**

Building the Prediction Model

Algoritma yang Akan Dilakukan Perbandingan

Model Linear

- Logistic Regression
- Linear SVM (SVC)
- SGD Classifier

Ensemble Boosting

- XGBoost
- LightGBM
- CatBoost
- AdaBoost

Berbasis Pohon

- Decision Tree
- Random Forest
- Extra Trees
- Gradient Boosting

Probabilistik

- Gaussian Naive Bayes

Instance & Kernel

- KNN
- Kernel SVM (RBF)
- MLP Neural Net
- QDA

Klasifikasi Multilevel

Sistem klasifikasi berbasis ambang batas probabilitas:

- **Risiko Rendah:** Probabilitas $< 30\%$
- **Risiko Sedang:** $30\% \leq \text{Probabilitas} < 60\%$
- **Risiko Tinggi:** Probabilitas $\geq 60\%$

Evaluasi Model

Melihat perhitungan metrik kinerja yang dihasilkan untuk mengukur kinerja, akurasi, dan keandalan model *machine learning* pada data baru, memastikan model tidak *overfitting*, serta memilih algoritma terbaik untuk memecahkan masalah.

Model Benchmarking

TOP 3 MODEL

Model	Recall	F1-Score	ROC-AUC	CV Accuracy	Test Accuracy
Kernel SVM (RBF)	0.8360	0.8227	0.8689	0.7859	0.8026
CatBoost	0.8272	0.8203	0.8772	0.7881	0.8014
Logistic Regression	0.8268	0.8221	0.8780	0.7909	0.8040

KESIMPULAN: LOGISTIC REGRESSION

1. ROC-AUC tertinggi (0.878)

Logistic Regression menghasilkan akurasi tertinggi di antara ketiga model pada data uji, menunjukkan kemampuan generalisasi terbaik terhadap data baru yang belum pernah dilihat model sebelumnya.

2. Performa paling stabil lintas validasi

Nilai CV Accuracy tertinggi menunjukkan model konsisten di berbagai partisi data, bukan hanya kebetulan bagus di satu split. Ini menjadi indikator penting bahwa model akan tetap andal ketika diterapkan pada data baru.

3. Interpretabilitas yang relevan untuk konteks penelitian

Logistic Regression menghasilkan koefisien per fitur yang langsung bisa dijelaskan, sehingga peneliti dapat menunjukkan secara konkret faktor mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi depresi. Keunggulan ini tidak dimiliki Kernel SVM maupun CatBoost, dan penting ketika hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada audiens non-teknis seperti psikolog atau pembuat kebijakan.

Model Optimization

METODE & KONFIGURASI

- Tuning menggunakan **Optuna** dengan Bayesian Optimization (TPE Sampler) sebanyak **100 trials**
- Evaluasi menggunakan **5-Fold Stratified Cross Validation**
- Model: **Logistic Regression**

PARAMETER YANG DIOPTIMASI

Parameter	Rentang
C	0.001 – 100
Penalty	l1, l2, elasticnet
Max Iter	500 – 2000
Class Weight	None, balanced

OBJECTIVE FUNCTION

Composite score memaksimalkan deteksi depresi dengan memprioritaskan Recall

Score = 0.6 × Recall + 0.4 × F1

Recall 60%

F1-Score 40%

PARAMETER TERBAIK – TRIAL #63

Penalty	Elastic Net
C	0.00104
l1_ratio	0.350
Max Iter	2000
Class Weight	None
Solver	Saga
Best Composite Score	0.8317

Model Evaluation

SEBELUM VS SESUDAH OPTIMASI

Metrik	Sebelum	Sesudah	Δ
Recall	0.8268	0.8356	+0.0088 ↑
F1-Score	0.8221	0.8209	-0.0012 →
Precision	0.8175	0.8068	-0.0107 ↓
Accuracy	0.8040	0.8003	-0.0037 ↓

CONFUSION MATRIX TUNED MODEL

		Prediksi	
Aktual	Tidak Depresi	1490 True Negative	477 False Positive
	Depresi	392 False Negative	1992 True Positive

CLASSIFICATION REPORT

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Tidak Depresi	0.79	0.76	0.77	1967
Depresi	0.81	0.84	0.82	2384
Weighted Avg	0.80	0.80	0.80	4351

KESIMPULAN EVALUASI

Model **Logistic Regression (tuned)** dipilih sebagai model final karena menghasilkan **Recall tertinggi (0.8356)** dengan penurunan F1 yang tidak signifikan (−0.0012). Dalam konteks deteksi depresi, meminimalkan *false negative* lebih diprioritaskan dibandingkan mempertahankan Precision.

Threshold Analysis

MENGAPA DIPERLUKAN?

- Output biner hanya membedakan **depresi vs tidak** dan tidak mencerminkan tingkat keparahan
- Probabilitas kontinu memungkinkan **intervensi bertingkat** sesuai urgensi klinis
- **Keterbatasan rasio tenaga ahli** (psikolog/konselor) dibandingkan mahasiswa yang perlu dilayani pada kampus

KRITERIA PEMILIHAN THRESHOLD

0.3365

Recall ≥ 0.95 , titik di mana **95% kasus depresi** berhasil terdeteksi (minimasi false negative)

0.7034

Precision ≥ 0.90 , titik di mana **90% prediksi Tinggi** terbukti benar (konfirmasi risiko)

Rendah

25.8%

1123 sample
(prob < 0.3365)

Sedang

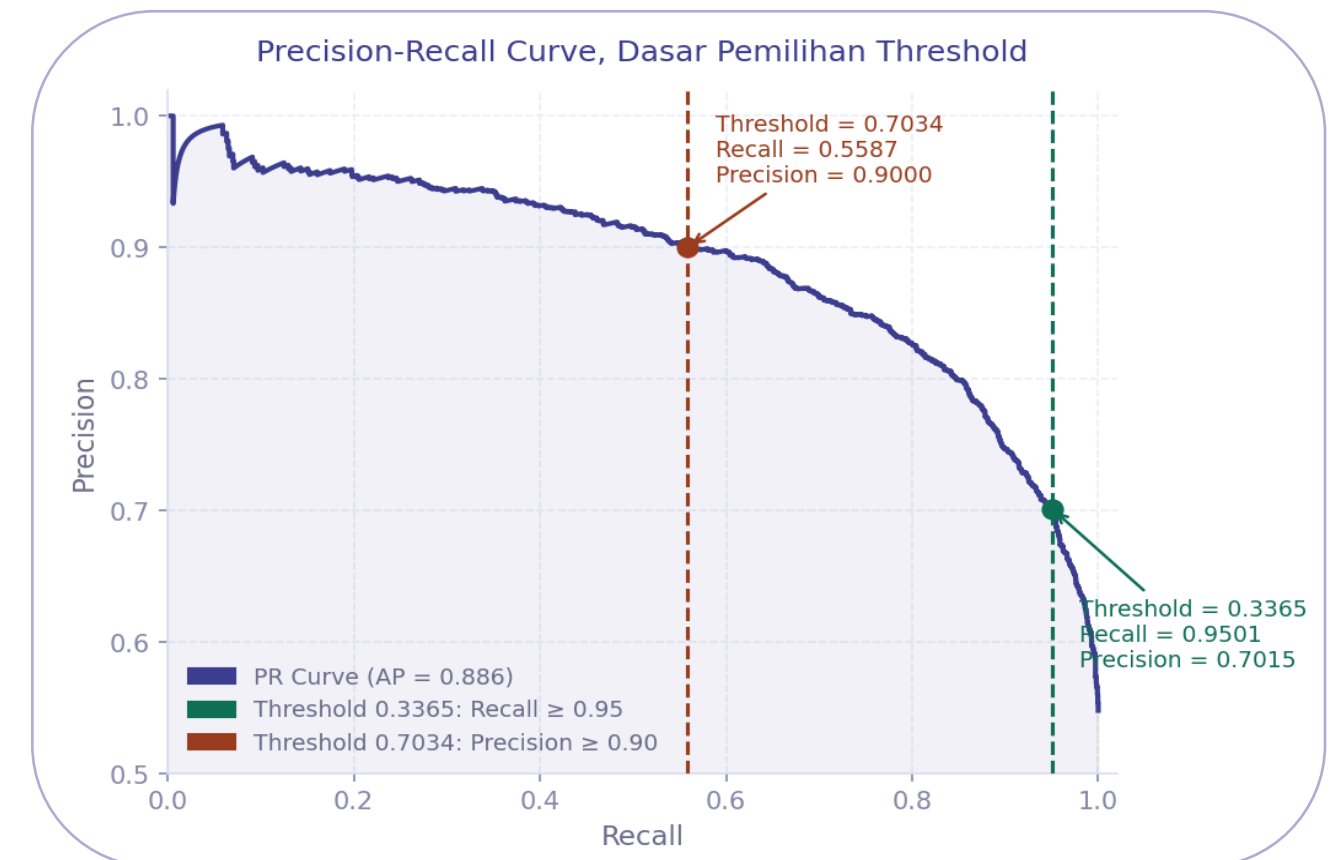
40.2%

1749 sample
(0.3365 – 0.7034)

Tinggi

34.0%

1479 sample
(prob ≥ 0.7034)



Risk-Based Intervention

● Rendah

Probability < 0.3365

Individu menunjukkan sedikit atau tidak ada indikasi depresi berdasarkan profil fitur yang ada

REKOMENDASI

- Tidak diperlukan intervensi segera
- Pemantauan secara berkala sebagai langkah preventif
- Edukasi kesehatan mental umum
- Memberi panduan menjaga keseimbangan hidup

25.8% populasi · 1123 sampel

● Sedang

0.3365 ≤ Probability < 0.7034

Individu menunjukkan sejumlah faktor risiko yang perlu dievaluasi lebih lanjut sebelum kesimpulan ditarik

REKOMENDASI

- Evaluasi lanjutan oleh konselor atau psikolog
- Skrining instrumen klinis (PHQ-9) bersama profesional
- Pemantauan intensif dalam 2–4 minggu

40.2% populasi · 1749 sampel

● Tinggi

Probability ≥ 0.7034

Individu memiliki profil risiko yang sangat konsisten dengan pola depresi, sehingga memerlukan tindakan segera

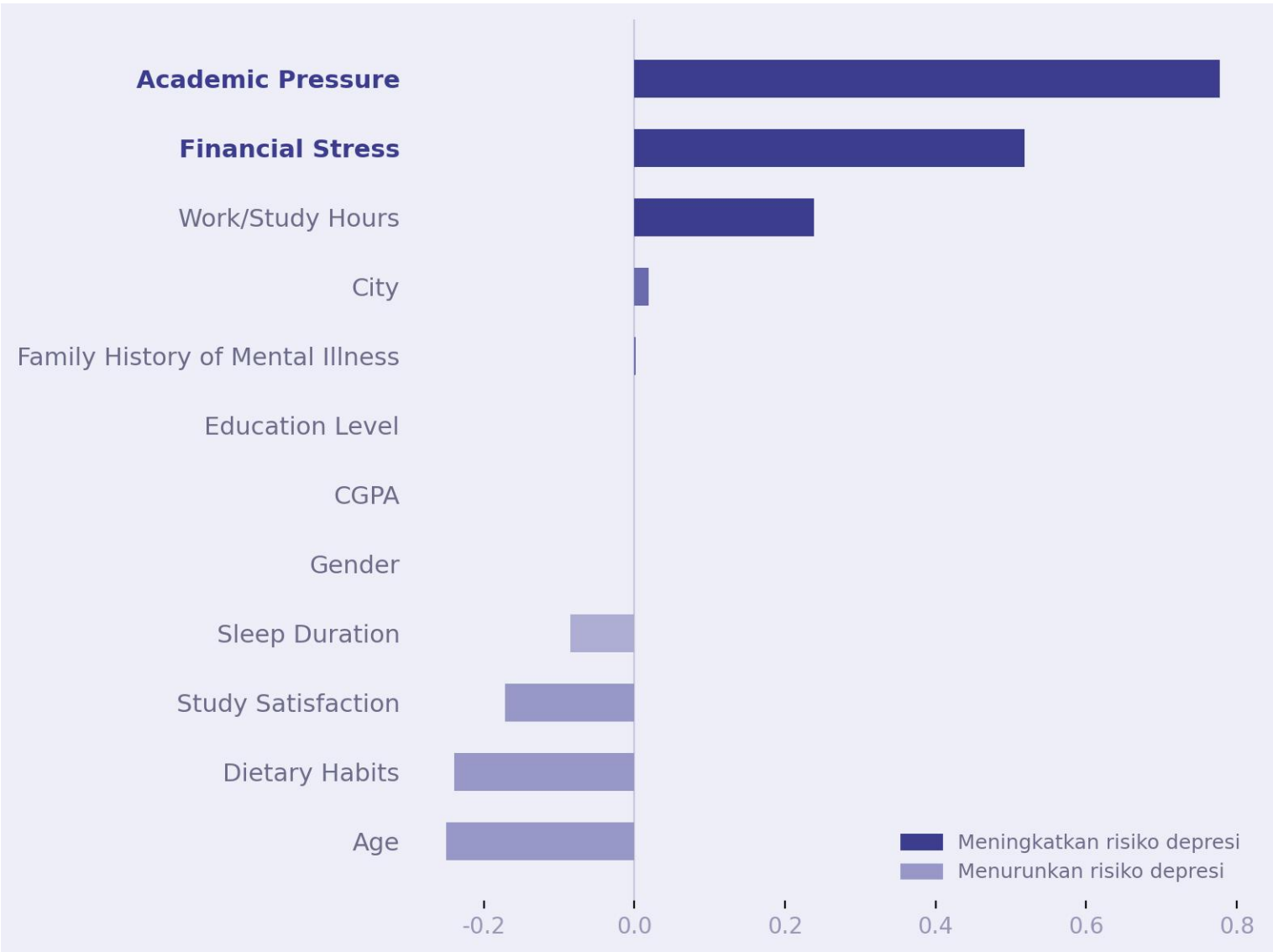
REKOMENDASI

- Rujukan segera ke profesional kesehatan mental
- Asesmen klinis menyeluruh
- Aktivasi dukungan sosial dan keluarga
- Menghubungi hotline jika dibutuhkan

34.0% populasi · 1479 sampel

Feature Importances

KOEFISIEN MODEL LOGISTIC REGRESSION



FAKTOR RESIKO UTAMA (POSITIF)

- **Academic Pressure (0.777):** faktor paling dominan. Tekanan akademik yang tinggi berkontribusi besar terhadap risiko depresi.
- **Financial Stress (0.518):** faktor kedua terkuat setelah tekanan akademik.
- **Work/Study Hours (0.238):** jam kerja atau belajar yang berlebihan turut meningkatkan risiko.

FAKTOR PROTEKTIF (NEGATIF)

- **Age (-0.250):** usia lebih tua cenderung menurunkan risiko depresi.
- **Dietary Habits (-0.239)** berperan protektif; pola makan yang sehat menurunkan risiko.
- **Study Satisfaction (-0.172):** kepuasan belajar yang tinggi turut menurunkan risiko.

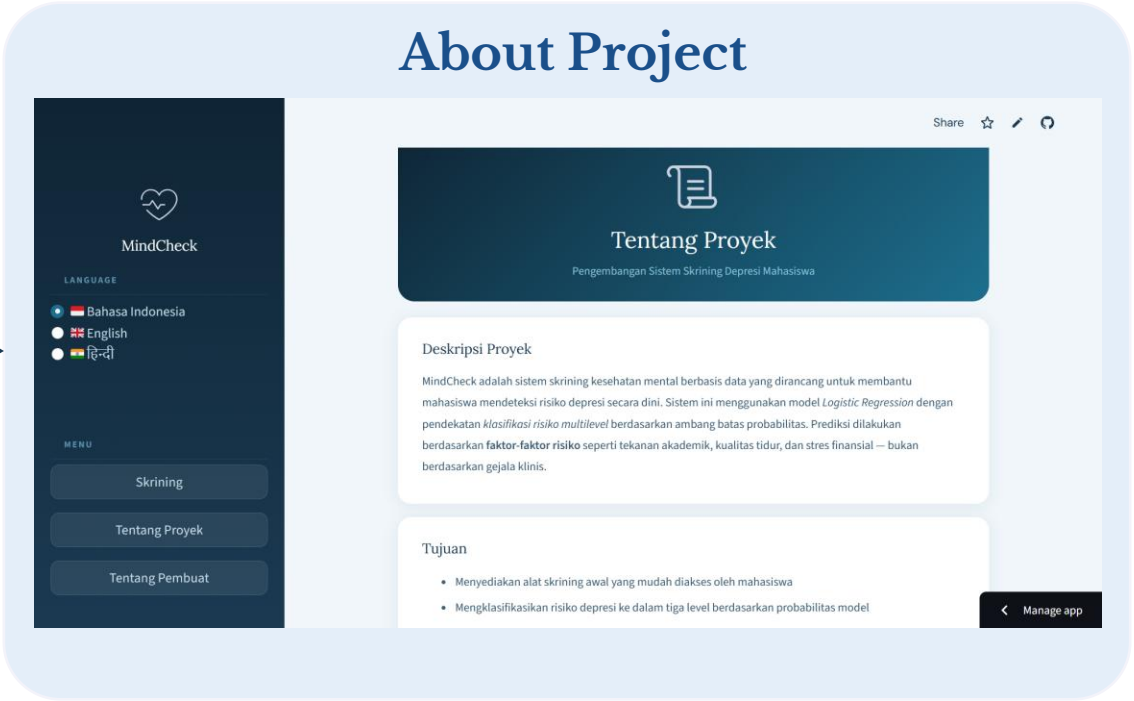
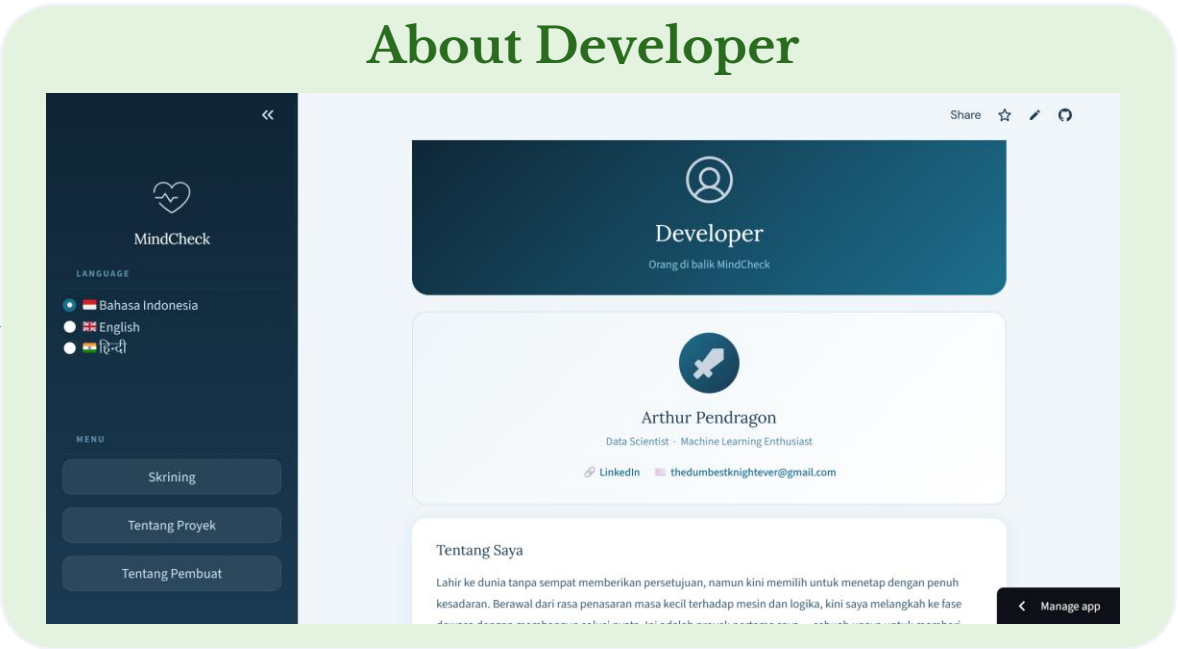
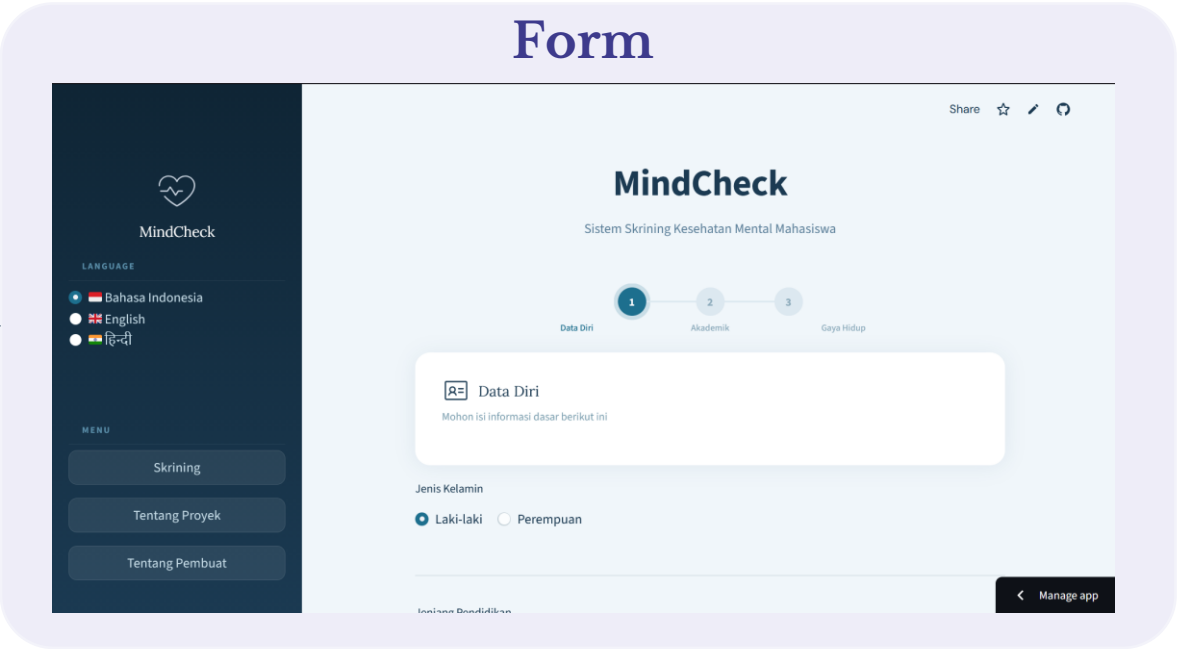
ELIMINASI OLEH ELASTIC NET

Gender

CGPA

Education Level

MindCheck: Main Page



MindCheck: Form Application

Form: Data diri

MindCheck

Sistem Skrining Kesehatan Mental Mahasiswa

1

2

3

Data DiriAkademikGaya Hidup

Data Diri

Mohon isi informasi dasar berikut ini

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Jenjang Pendidikan

Bachelor / S1

Usia (tahun)

17

Kota

Agra

Lanjut →

Form: Kehidupan Akademik

MindCheck

Sistem Skrining Kesehatan Mental Mahasiswa

✓

2

3

Data DiriAkademikGaya Hidup

Kehidupan Akademik

Informasi terkait pengalaman akademik Anda

Tekanan Akademik

1

IPK (skala 1~10)

5.00

Kepuasan Belajar

3

Jam Belajar per Hari

6

6 jam per hari

← Kembali

Lanjut →

Form: Gaya Hidup

MindCheck

Sistem Skrining Kesehatan Mental Mahasiswa

✓

✓

3

Data DiriAkademikGaya Hidup

Gaya Hidup & Kesehatan

Informasi tentang kebiasaan harian dan kondisi Anda

Durasi Tidur Harian

7-8 jam

Kebiasaan Makan

Cukup

Stres Finansial

2

Riwayat Keluarga dengan Gangguan Mental

Tidak

Ya

← Kembali

Lihat Hasil

MindCheck: Various Outputs

MindCheck

Sistem Skrining Kesehatan Mental Mahasiswa

Risiko Rendah

Probabilitas Depresi

Berdasarkan respons Anda, tidak terdapat indikator signifikan yang mengarah pada risiko depresi saat ini. Pertahankan kondisi positif ini dan terus jaga kesehatan mental Anda!

Rekomendasi

1. Jaga Keseimbangan Hidup

- Pertahankan durasi tidur 7-8 jam dan pola makan seimbang secara konsisten

2. Pemantauan Diri

- Lakukan refleksi atau journaling mingguan untuk memantau kondisi mental Anda

3. Manfaatkan Konseling Preventif

- Layanan konseling kampus tersedia untuk semua mahasiswa — tidak harus menunggu hingga bermasalah

4. Bangun Koneksi Sosial

- Jaga hubungan aktif dengan teman dan keluarga — dukungan sosial adalah faktor protektif terkait terhadap depresi

5. Kelola Stres Secara Proaktif

- Pelajari teknik manajemen stres sederhana seperti pemapasan dalam, meditasi ringan, atau olahraga rutin minimal 30 menit per hari

Penting: Hasil skrining ini bukan merupakan diagnosis medis atau psikologis. Sistem ini dikembangkan untuk tujuan edukasi dan skrining awal berbasis data menggunakan model Logistic Regression dengan klasifikasi risiko multilevel. Untuk penilaian yang akurat, selalu konsultasikan kondisi Anda dengan profesional kesehatan mental yang kompeten.

Isi Ulang

MindCheck

Sistem Skrining Kesehatan Mental Mahasiswa

Risiko Sedang

Probabilitas Depresi

Skrining mendeteksi beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Kondisi ini belum tentu merupakan depresi, namun penanganan dini sangat dianjurkan agar tidak berkembang lebih lanjut.

Rekomendasi

1. Jadwalkan Konseling

- Segera jadwalkan sesi dengan konselor atau psikolog kampus Anda — ini langkah paling penting

2. Lakukan Skrining Klinis Bersama Profesional

- Minta konselor atau psikolog untuk melakukan skrining menggunakan instrumen klinis (PHQ-9) — jangan lakukan sendiri

3. Pemantauan Intensif

- Lakukan pemantauan kondisi secara berkala dalam 2-4 minggu ke depan bersama tenaga profesional

4. Jangan Hadapi Sendiri

- Ceritakan kondisi Anda kepada orang yang dipercaya — teman dekat, keluarga, atau konselor
- Jika sewaktu-waktu merasa kewalahan, layanan hotline tersedia untuk diajak bicara

5. Prioritaskan Istirahat

- Targetkan 7-8 jam tidur konsisten — kualitas tidur berpengaruh langsung pada kesehatan mental

Layanan Berkas

Terdapat 30 kamu butuh bantuan untuk akses disini

Into The Light Indonesia

→ 113 ext 5

Yayasan Pulih

→ (021) 788-42582

Kemendes Sehat Jiwa

→ 1500-454

Penting: Hasil skrining ini bukan merupakan diagnosis medis atau psikologis. Sistem ini dikembangkan untuk tujuan edukasi dan skrining awal berbasis data menggunakan model Logistic Regression dengan klasifikasi risiko multilevel. Untuk penilaian yang akurat, selalu konsultasikan kondisi Anda dengan profesional kesehatan mental yang kompeten.

Isi Ulang

MindCheck

Sistem Skrining Kesehatan Mental Mahasiswa

Risiko Tinggi

Probabilitas Depresi

Hasil skrining menunjukkan indikator yang signifikan terkait risiko depresi. Ini bukan diagnosis medis, namun Anda sangat disarankan untuk segera mencari bantuan dari profesional kesehatan mental.

Rekomendasi

1. Cari Bantuan Profesional — PRIORITAS UTAMA

- Hubungi psikolog atau psikiater sesegera mungkin — jangan tunda

2. Berbagi dengan Orang Terpercaya

- Ceritakan perasaan Anda kepada keluarga, sahabat dekat, atau mentor
- Anda tidak harus menanggung beban ini sendirian

3. Aktifkan Dukungan Sosial

- Minta keluarga atau teman dekat untuk mendampingi Anda dalam proses ini — jangan isolasi diri

4. Minta Penyesuaian Akademik

- Bicarakan dengan dosen atau wali studi tentang perpanjangan deadline atau pengurangan beban studi
- Kesehatan mental Anda lebih penting dari nilai akademik sementara

5. Jaga Kesehatan Digital

- Batasi paparan informasi negatif dan isolasihkan diri dari media sosial untuk sementara waktu

6. Hubungi Hotline Darurat Jika Dibutuhkan

- Hotline tersedia 24 jam — Anda tidak sendiri dan bantuan selalu ada

Hotline Darurat

Hubungi sekarang — bantu hidup sendiri

Into The Light Indonesia

→ 113 ext 5

Yayasan Pulih

→ (021) 788-42580

Kemendes Sehat Jiwa

→ 1500-454

Penting: Hasil skrining ini bukan merupakan diagnosis medis atau psikologis. Sistem ini dikembangkan untuk tujuan edukasi dan skrining awal berbasis data menggunakan model Logistic Regression dengan klasifikasi risiko multilevel. Untuk penilaian yang akurat, selalu konsultasikan kondisi Anda dengan profesional kesehatan mental yang kompeten.

Isi Ulang

SISTEM KLASIFIKASI RISIKO

Rendah

$P < 0,3365$

Recall $\geq 95\%$

Sedang

$0,3365 \leq P < 0,7034$

Zona Transisi/Abu-abu

Sedang

$P \geq 0,7034$

Precision $\geq 90\%$

DISTRIBUSI TEST SET

Risiko Rendah	1123 (25,8%)
Risiko Sedang	1749 (40,2%)
Risiko Tinggi	1479 (34,0%)

Conclusion & Future Work

PENCAPAIAN PENELITIAN

1. Model Terbaik

Logistic Regression dipilih berdasarkan ROC-AUC tertinggi (0.878) dan stabilitas CV terbaik (0.7909)

2. Optimasi Berbasis Data

Optuna dengan 100 trials menemukan kombinasi elasticnet optimal, meningkatkan Recall dari 0.8268 → 0.8356

3. Output multilevel

Threshold berbasis Precision-Recall Curve (0.3365 & 0.7034) menghasilkan 3 kelas risiko yang actionable secara klinis

4. Deployed

Model tersedia sebagai aplikasi Streamlit untuk prediksi risiko depresi secara interaktif

SARAN PENGEMBANGAN LANJUTAN

1. Tambah fitur klinis

Integrasi data seperti riwayat pengobatan atau skor PHQ-9 untuk meningkatkan akurasi prediksi

2. Validasi data eksternal

Uji model pada dataset dari institusi atau negara berbeda untuk menguji generalisasi

3. Eksplorasi model lanjutan

Lakukan uji coba arsitektur deep learning atau ensemble stacking untuk potensi peningkatan Recall lebih jauh

4. Kalibrasi probabilitas

Terapkan Platt Scaling atau Isotonic Regression agar probabilitas output lebih terkalibrasi secara klinis

Penelitian ini menunjukkan bahwa **tekanan akademik dan stres finansial** adalah prediktor dominan depresi pada populasi mahasiswa. Model yang dibangun mampu mendeteksi **83.5% kasus depresi** dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga tingkat risiko yang dapat langsung ditindaklanjuti secara klinis.

Link & Contact

LIVE APPLICATION

MindCheck

Student Depression Screening System

Aplikasi skrining kesehatan mental mahasiswa berbasis Logistic Regression dengan klasifikasi risiko multilevel, tersedia secara publik via Streamlit Community Cloud.

<https://checkyourmind.streamlit.app>

DEVELOPER

Arthur Pendragon

Data Scientist · Machine Learning Enthusiast

- Email: thedumbestknightever@gmail.com
- LinkedIn: www.linkedin.com/in/arthurpendragon
- GitHub: <https://github.com/Kingarthuria>
- Colab: <https://drive.google.com/drive/folders/1uXaI8XRHB3SumOKZqviTqXTTDdhwo3xx?usp=sharing>

Seluruh proses pengembangan MindCheck, dari preprocessing hingga deployment, dapat diakses secara terbuka di GitHub. Jika tertarik mengeksplorasi atau mengembangkan lebih lanjut, silakan cek tautan di atas. Saya senang mendiskusikannya lebih lanjut lewat email atau LinkedIn.